QT 下操作硬件

我们在 QT 上要怎么操作驱动呢？比如，我们要点亮一个 led 灯，我们在 C 语言中可以使用 open,read，write，ioctl 函数来进行操作，但是 QT 上我们使用的语言是 C++，那我们要怎么来操作驱动呢？

我们可以使用 C 和 C++进行混合编程，我们先来看一个控制蜂鸣器的 APP 代码，这里以终结者 I.MX6ULL 为例，代码如下：

```
#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"

#define BEEPOFF 0
#define BEEPON 1

/*
 * @description : main 主程序
 * @param - argc : argv 数组元素个数
 * @param - argv : 具体参数
 * @return : 0 成功;其他 失败
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
	int fd, retvalue;
	char *filename;
	unsigned char databuf[1];

	if(argc != 3){
		printf("Error Usage!\r\n");
		return -1;
	}

	filename = argv[1];

	/* 打开 beep 驱动 */
```

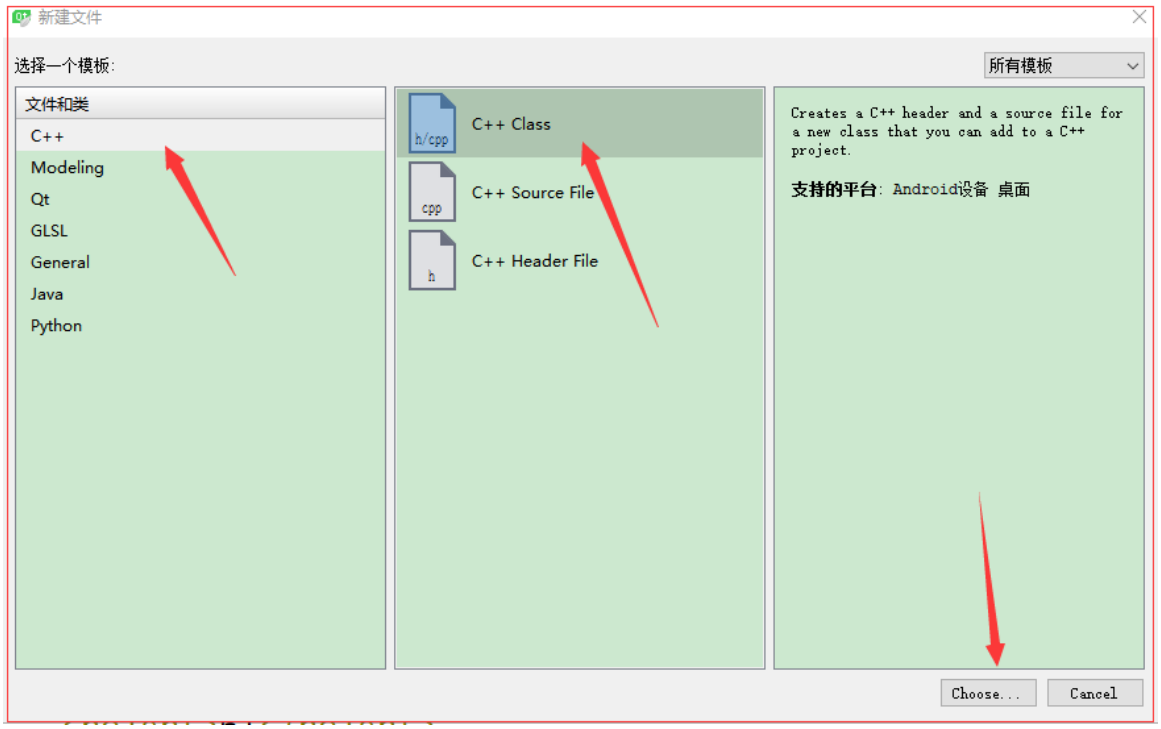
```
    fd = open(filename, O_RDWR);
    if(fd < 0){
        printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
        return -1;
    }

    databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作：打开或关闭 */

    /* 向/dev/beep 文件写入数据 */
    retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
    if(retvalue < 0){
        printf("BEEP Control Failed!\r\n");
        close(fd);
        return -1;
    }

    retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
    if(retvalue < 0){
        printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
        return -1;
    }
    return 0;
}
```

通过上面的代码我们可以发现，使用 C 语言来控制一个蜂鸣器，无非就是打开设备节点，然后通过 write 来写入数据就可以控制蜂鸣器了。既然我们可以使用 C 和 C++混合编程，那么我们是不是只需要把这个 C 控制蜂鸣器的代码直接加到 QT 程序里面就可以了，那我们我们要怎么进行混合编程呢？

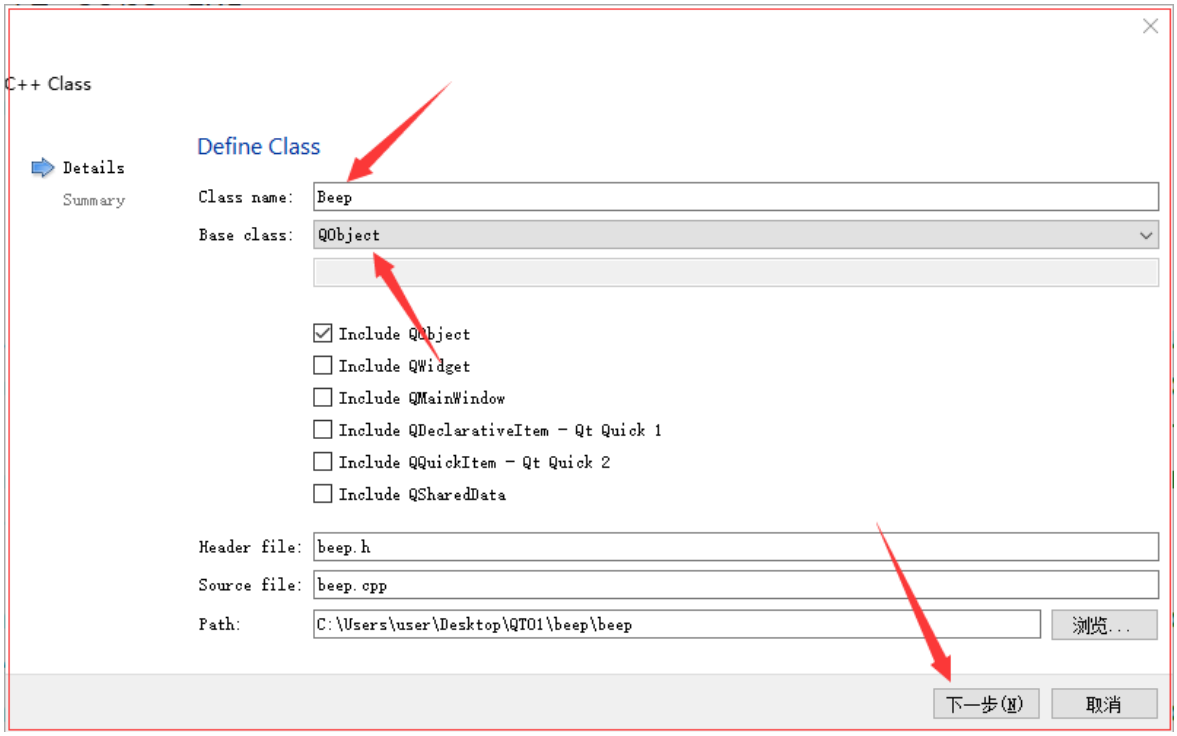
我们先新建一个 QT 工程，然后添加俩个按钮来控制蜂鸣器的打开和关闭，UI 界面如下：

然后我们开始移植代码，因为 C++是面向对象的，C 是面向过程的，所以在 QT 上，我们要用面向对象的思想来进行编程，所以我们第一步，就是要先创建一个类，把 C 语音控制蜂鸣器的代码封装成一个类。

我们右键选中这个工程，然后选择添加新文件，添加 C++ Class 如下：



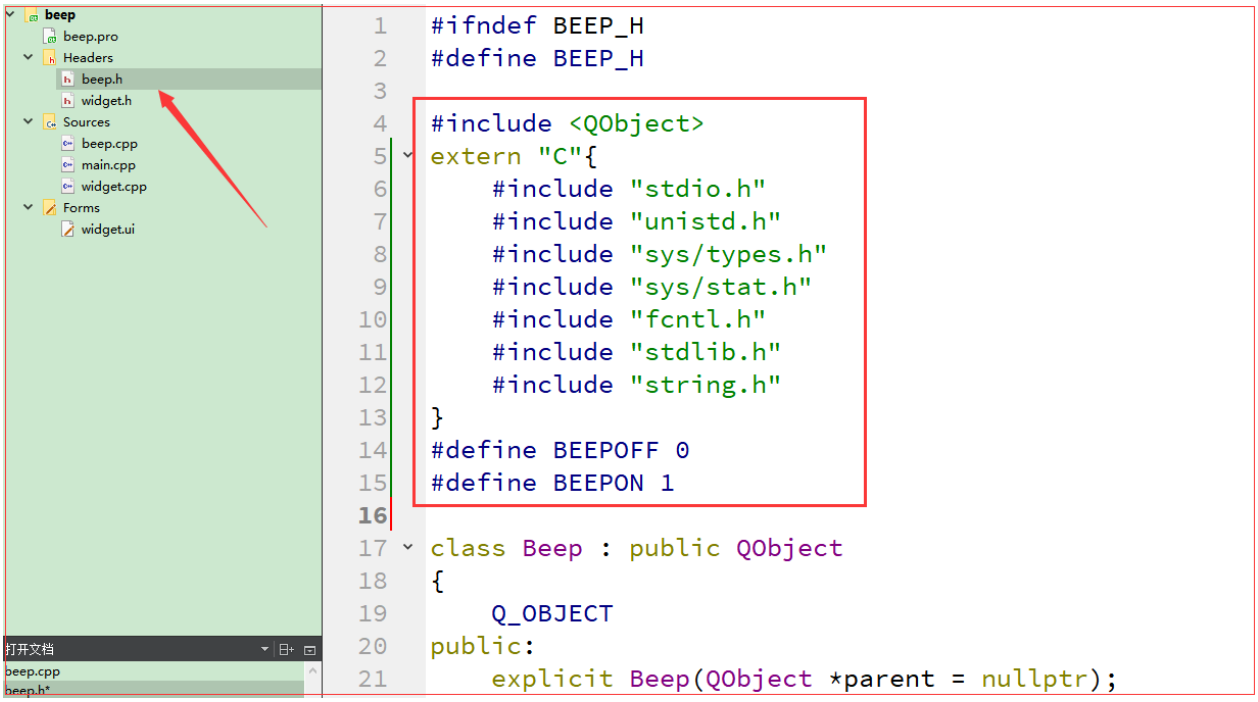
然后我们添加类的名字，因为我们操作是的蜂鸣器，所以我们这里写成 Beep，如下图：



第一步，我们把 C 语言控制蜂鸣器代码的头文件，添加到我们刚才添加 Beep 类生成的文件 beep.h 里面，但是头文件我们不能直接复制过去，我们要用 extern “C”{}括起来，代码如下：

```
extern "C"{
    #include "stdio.h"
    #include "unistd.h"
    #include "sys/types.h"
    #include "sys/stat.h"
    #include "fcntl.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
}
```

添加完成如下图所示：



第二步，把我们 C 语言控制蜂鸣器里面的参数定义复制到 public 下面，代码如下：

```
int fd, retvalue;
char *filename;
unsigned char databuf[1];
```

添加完如下图所示：

```
7       #include "unistd.h"
8       #include "sys/types.h"
9       #include "sys/stat.h"
10      #include "fcntl.h"
11      #include "stdlib.h"
12      #include "string.h"
13  }
14  #define BEEPOFF 0
15  #define BEEPON 1
16
17  class Beep : public QObject
18  {
19      Q_OBJECT
20  public:
21      explicit Beep(QObject *parent = nullptr);
22
23      int fd, retvalue;
24      char *filename;
25      unsigned char databuf[1];
26
```

然后我们打开 beep.cpp，把 C 语言控制蜂鸣器里面的打开设备节点的代码复制到构造函数里面，注意，QT 里面我们不能使用 printf，代码如下：

```
/* 打开 beep 驱动 */
    fd = open(filename, O_RDWR);
    if(fd < 0){
        return ;
    }
```

添加完如下图所示：

```
1   #include "beep.h"
2
3   Beep::Beep(QObject *parent) : QObject(parent)
4   {
5       fd = open("/dev/beep", O_RDWR);
6       if(fd < 0){
7           return ;
8       }
9   }
```

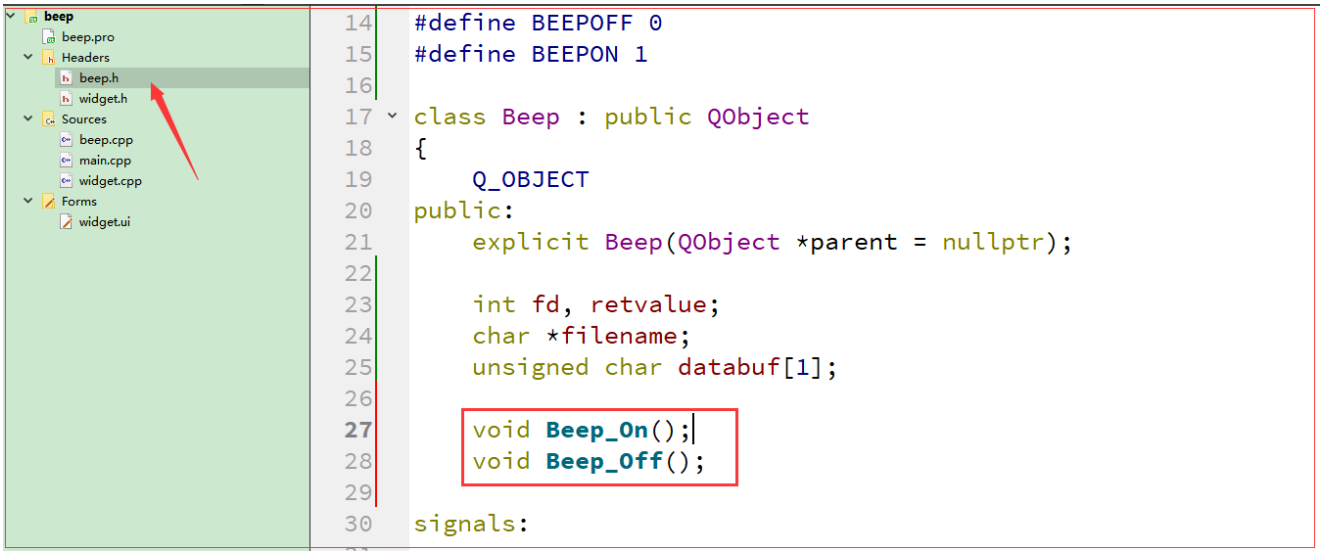
然后我们创建一个打开蜂鸣器和一个关闭蜂鸣器的函数，第一步，现在 beep.h 里面声明，然后在 beep.cpp 里面实现。

声明：

代码如下：

```
void Beep_On();
void Beep_Off();
```

添加完如下图所示：



实现：

代码如下，注意 c 语言函数前面要加::，表示这个函数是 C 函数。

```
void Beep::Beep_On()
{
    /* 向/dev/beep 文件写入数据 */
    databuf[0] = 1;
    retvalue = ::write(fd, databuf, sizeof(databuf));
     if(retvalue < 0){
            ::close(fd);
            return ;
     }
}

void Beep::Beep_Off()
{
    databuf[0] = 0;
    retvalue = ::write(fd, databuf, sizeof(databuf));
    if(retvalue < 0){
          ::close(fd);
          return ;
    }
}
```

添加完如下图所示：

```
beep
  beep.pro
  Headers
    beep.h
    widget.h
  Sources
    beep.cpp
    main.cpp
    widget.cpp
  Forms
    widget.ui
```

```
#include "beep.h"

Beep::Beep(QObject *parent) : QObject(parent)
{
    fd = ::open("/dev/beep", O_RDWR);
    if(fd < 0){
        return ;
    }
}

void Beep::Beep_On()
{
    /* 向/dev/beep 文件写入数据 */
    databuf[0] = 1;
    retvalue = ::write(fd, databuf, sizeof(databuf));
     if(retvalue < 0){
         ::close(fd);
         return ;
     }
}

void Beep::Beep_Off()
{
    databuf[0] = 0;
    retvalue = ::write(fd, databuf, sizeof(databuf));
    if(retvalue < 0){
        ::close(fd);
        return ;
    }
}
```

添加好了之后，我们直接使用这个类就可以了，我们先在 widget 里面新建一个 beep，如下图所示：

然后我们在构造函数里面新建一个对象，如下图所示：

```
beep
  beep.pro
  Headers
    beep.h
    widget.h
  Sources
    beep.cpp
    main.cpp
    widget.cpp
  Forms
    widget.ui
```

```
#include "widget.h"
#include "ui_widget.h"

Widget::Widget(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::Widget)
{
    ui->setupUi(this);
    beep = new Beep(this);
}

Widget::~Widget()
{
    delete ui;
}
```

然后我们在槽函数里面执行对应的打开和关闭动作即可，如下图所示：

beep
beep.pro
Headers
beep.h
widget.h
Sources
beep.cpp
main.cpp
widget.cpp
Forms
widget.ui
打开文档
beep.cpp
beep.h
#include "ui_widget.h"
Widget::Widget(QWidget *parent) :
QWidget(parent),
ui(new Ui::Widget)
{
ui->setupUi(this);
beep = new Beep(this);
}
Widget::~Widget()
{
delete ui;
}
void Widget::on_closeBt_clicked()
{
beep->Beep_Off();
}
void Widget::on_openBt_clicked()
{
beep->Beep_On();
}